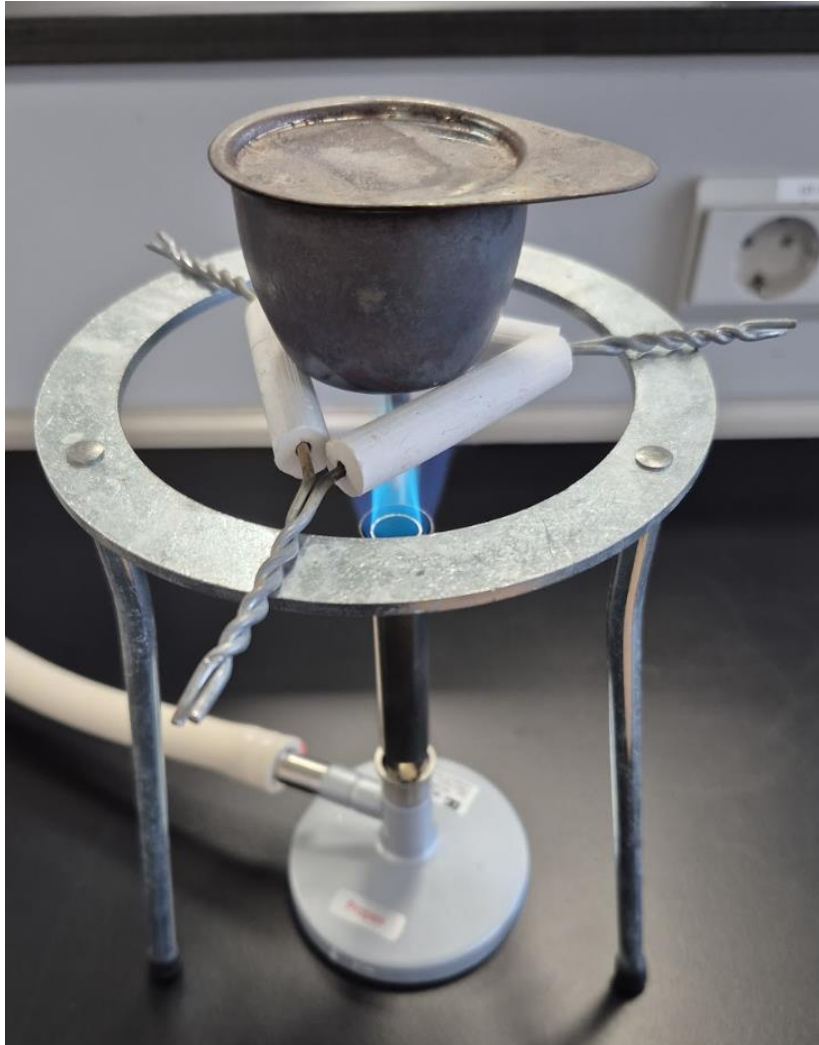


Øvelse Opvarmning af natron

KEMI



Introduktion

Formålet med denne øvelse er at undersøge, hvad der sker med natron, når det opvarmes.

Hypotese:

Vi forventer at startvægt vil være højere end slutvægt da vi ved at opvarmning af natron udleder CO_2 som er den evne vi bruger til at få bagværket til at hæve.

Reaktion 3 er den rigtige, da den kemiske reaktion når natron opvarmes ikke danner et giftigt stof for mennesker. De 2 andre reaktioner danner enten en syre eller et materiale til keramik, som kan være giftigt.

Metode

Apparatur og kemikalier

- Digel med låg
- Digeltrekant
- Trefod
- Bunsenbrænder
- Digeltang
- Keramiktrådnet
- Natron



Fremgangsmåde

1. Rens diglen, og anbring den i en digeltrekant på en trefod.
2. Opvarm den, til den er rødglødende i bunden, og lad den derefter afkøle, til den er håndvarm. Den afkøles hurtigere, hvis den med en digeltang anbringes på et trådnet eller en plade, så den ikke sidder i den varme trekant. Når diglen kan holdes i hånden, vejes den med låg.
3. Ca. 7 g NaHCO_3 anbringes i diglen - men ikke mens diglen står på vægten! - og den samlede masse af digel, låg og natron aflæses. I skal ikke prøve at få nøjagtigt 7,00 g natron!
4. Diglen med låg opvarmes først forsigtigt i ca. 2 min. og derefter kraftigere i mindst 5 min.
5. Derefter afkøles diglen, og når den er håndvarm, vejes den med indhold.
6. Hvis I gerne vil være sikre på at få et godt resultat, skal I opvarme igen i ca. 3 min., afkøle og veje.
7. Hvis resultatet af denne vejning ikke afviger med mere end 0,02 g fra den forrige, er det fint. I skal så naturligvis beregne produktets masse ud fra det mindste tal.



Resultater

Før opvarmning:

Masse af digel + låg	Masse af digel + låg + NaHCO_3	Masse af NaHCO_3
43,37 g	49,75 g	6,38 g

Efter opvarmning:

Masse af digel + låg + fast produkt (1. vejning)	Masse af digel + låg + fast produkt (2. vejning)	Masse af fast produkt
47,43 g	Ingen 2. vejning	4,05 g

Diskussion

Ved brug af vejeresultaterne beregner vi det teoretiske udbytte i de 3 reaktionsskemaer på side 4. Den som passer bedst på vores teoretiske udbytte af det faste produkt, er det rigtige reaktionsskema.

De tre mulige reaktionsskemaer

Reaktion 1	Reaktant	Reaktionsprodukter			
	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	$\rightarrow$	$\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$	+	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ + $\text{CO}_2(\text{g})$
Forhold	2		1		
Stofmængde; n [mol]	0,076		0,065		
Molar masse; M [g/mol]	83,979		61,97		
Masse; m [g]	6,38		4,05 Teori: 4,03		

Reaktion 2	Reaktant	Reaktionsprodukter			
	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	$\rightarrow$	$\text{NaOH}(\text{s})$	+	$\text{CO}_2(\text{g})$
Forhold	1		1		1
Stofmængde; n [mol]	0,07597		0,07597		0,07597
Molar masse; M [g/mol]	83,979		40,006		
Masse; m [g]	6,38		4,05 Teori: 3.04		

Reaktion 3	Reaktant	Reaktionsprodukter			
	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	$\rightarrow$	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	+	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ + $\text{CO}_2(\text{g})$
Forhold	2		1		
Stofmængde; n [mol]	0,076		0,0382		
Molar masse; M [g/mol]	84,006		105,961		
Masse; m [g]	6,38		4,05 Teori: 4,05		

Formler:

Stofmængde: $n = \frac{m}{M}$

Masse: $m = n \cdot M$

Konklusion

Reaktion 3 var den rigtige da massen af den teoretiske og praktiske værdi stemte overens. Vi havde forventet at massen ville formindskes, hvilket også var udfaldet da vi udførte forsøget.